Der E_8-Lift-Funktor & Topologische Quanteninformation

Ein Lehrbuch der geometrischen Unifikation

Gemini Notebook Workgroup

September 25, 2026

Contents

1 Einführung und Informationstheoretische Axiomatik **3**
1.1 Das Purifikations-Postulat . . . 3
1.2 Die fünf operationalen Axiome der Quantentheorie . . . 3

2 Algebraische Grundlagen der E_8-Symmetrie **4**
2.1 Die Ausnahmealgebra $\mathfrak{e}_8$ und ihre Zerlegung . . . 4

3 Aperiodische Geometrie, Albert-Algebra und Aharonov-Bohm-Bündelholonomie **5**
3.1 Aperiodische Kachelungsgeometrie und Einstein-Tiles . . . 5
3.2 Albert-Jordan-Algebra $\mathrm{Herm}(3,\mathbb{O})$ . . . 5
3.3 Aharonov-Bohm-Bündelholonomie . . . 5

4 Die Hoffbauer-Klammer und Hecke-Operatoren **6**
4.1 Die Hoffbauer-Klammer modulo 420 . . . 6
4.2 Hecke-Eigenwerte a_p . . . 6

5 Topologische Quantisierung, Von-Klitzing-Konstante und Monopole **7**
5.1 Von-Klitzing-Konstante R_K . . . 7
5.2 Dirac-Monopol . . . 7

6 Kosmologische Induktion & Lösung der Hubble-Spannung **8**
6.1 Sakharov-Gravitation in 12D . . . 8
6.2 Lösung der Hubble-Spannung . . . 8

7 Atiyah-Singer-Indexsatz & 3-Familien-Quantisierung **9**
7.1 Index-Theorem . . . 9

8 MacDowell-Mansouri-Projektion & Sakharov-Gravitation **10**
8.1 Cartan-Zusammenhang . . . 10

9 Massenhierarchien, Yukawa-Diagonalisierung und CKM-/PMNS-Mischungswinkel **11**
9.1 Schurs Lemma & Diagonaleinzellokalisierung . . . 11
9.2 EABC-Modulo-12-Dämpfungsfilter & CKM-Matrix . . . 11
9.3 Der farblose Zentralisator $C_{\mathfrak{e}_7}(\mathfrak{g}_{\mathrm{SM}})$ & PMNS-Neutrinomischung . . . 11

10 Präzisionslaufzeiten, GUT-Unifikation und Hoffbauer-Klammer-Baryogenese **12**
10.1 Standardmodell-Beta-Funktionen & Dirichlet-Schwellenkorrektur . . . 12
10.2 Leptoquarks & Unterdrückung des Protonenzerfalls . . . 12
10.3 Hoffbauer-Klammer-Baryogenese . . . 12

Vorwort

Dieses Lehrbuch behandelt die Synthese aus der operationalen Quanten-Rekonstruktion, der Topologie des 8-dimensionalen Wolf-Raumes $X_8 = G_2/\mathrm{SO}(4)$ und der Ausnahmeliegruppe E_8.

Chapter 1

Einführung und Informationstheoretische Axiomatik

1.1 Das Purifikations-Postulat

Jeder gemischte Zustand ρ_A lässt sich als partielles Spurbild eines reinen Zustands $|\Psi_{AB}\rangle$ auf einem erweiterten System darstellen:

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B \left(|\Psi_{AB}\rangle\langle\Psi_{AB}| \right) \tag{1.1}$$

1.2 Die fünf operationalen Axiome der Quantentheorie

Nach Chiribella, D'Ariano, Perinotti und Scandolo wird die Quantentheorie aus fünf operationalen Postulaten rekonstruiert.

Chapter 2

Algebraische Grundlagen der E_8-Symmetrie

2.1 Die Ausnahmealgebra $\mathfrak{e}_8$ und ihre Zerlegung

Unter $G_2 \times F_4$ zerfällt die 248-dimensionale Lie-Algebra $\mathfrak{e}_8$ in:

$$248 = (14, 1) \oplus (1, 52) \oplus (7, 26) \tag{2.1}$$

Chapter 3

Aperiodische Geometrie, Albert-Algebra und Aharonov-Bohm-Bündelholonomie

3.1 Aperiodische Kachelungsgeometrie und Einstein-Tiles

Ein Einstein-Tile parkettiert den Raum lückenlos ohne Translationsperiodizität. Es entsteht via Cut-and-Project aus Γ_8.

3.2 Albert-Jordan-Algebra $\mathrm{Herm}(3, \mathbb{O})$

Die 27-dimensionale Albert-Algebra beschreibt über Peirce-Idempotente $e_1 + e_2 + e_3 = I_3$ exakt 3 Fermion-Familien.

3.3 Aharonov-Bohm-Bündelholonomie

Die AB-Phase entspricht der Bündel-Holonomie des erweiterten Cartan-Zusammenhangs $A \in \Omega^1(M_4, \mathfrak{e}_8)$:

$$\mathrm{Hol}_\gamma(A) = \mathcal{P} \exp\left(\oint_\gamma A \right) \in E_8 \tag{3.1}$$

Chapter 4

Die Hoffbauer-Klammer und Hecke-Operatoren

4.1 Die Hoffbauer-Klammer modulo 420

$$c_\chi = \langle \delta, \chi \rangle = \frac{1}{6} \sum_{r \in R} \delta_r \overline{\chi(r)} \tag{4.1}$$

4.2 Hecke-Eigenwerte a_p

$$T_p E_{4,\psi,\phi}(\tau) = a_p E_{4,\psi,\phi}(\tau) \quad \text{mit} \quad a_p = \psi(p) + \phi(p) \cdot p^3 \tag{4.2}$$

Chapter 5

Topologische Quantisierung, Von-Klitzing-Konstante und Monopole

5.1 Von-Klitzing-Konstante R_K

$$\sigma_{xy} = \nu \frac{e^2}{h}, \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \int_{T^2} \Omega_{\text{Berry}} \in \mathbb{Z} \tag{5.1}$$

5.2 Dirac-Monopol

$$e \cdot g = 2\pi n \hbar \quad \text{via} \quad c_2(E) = 6u, \quad c_4(E) = 3u^2 \tag{5.2}$$

Chapter 6

Kosmologische Induktion & Lösung der Hubble-Spannung

6.1 Sakharov-Gravitation in 12D

$$\frac{1}{G} = \frac{182}{12\pi^2}\mathcal{V}(X_8)M_{\text{cut}}^2 \tag{6.1}$$

6.2 Lösung der Hubble-Spannung

Spektrales Ausfrieren der Dirichlet-Casimir-Moden liefert $\Delta H_0 = 5{,}6$ km/s/Mpc, womit $H_0^{\text{lokal}} = 73{,}0$ km/s/Mpc.

Chapter 7

Atiyah-Singer-Indexsatz & 3-Familien-Quantisierung

7.1 Index-Theorem

$$\mathrm{ind}(D_E) = \frac{k_2(k_2+1) - 2k_4}{12} = \frac{6 \cdot 7 - 6}{12} = 3 \tag{7.1}$$

Chapter 8

MacDowell-Mansouri-Projektion & Sakharov-Gravitation

8.1 Cartan-Zusammenhang

$$A = \frac{1}{2}\omega^{ab} J_{ab} + \frac{1}{\ell} e^a P_a + A^I_{\text{gauge}} T_I \tag{8.1}$$

Liefert die Einstein-Hilbert-Wirkung und die relativistische Periheldrehung des Merkur von $42{,}98''$/Jh..

Chapter 9

Massenhierarchien, Yukawa-Diagonalisierung und CKM-/PMNS-Mischungswinkel

9.1 Schurs Lemma & Diagonaleinzellokalisierung

In der Bündeltopologie auf X_8 werden Bündelintertwiner durch Schurs Lemma eingeschränkt:

$$\dim \mathrm{Hom}_G(\pi_i, \pi_j) = \delta_{ij} \tag{9.1}$$

Dies führt zur primären Dämpfung der Nebendiagonalen und lokalisiert die 3. Generation (Top-Quark $m_t \approx 172{,}7$ GeV, Tau-Lepton $m_\tau \approx 1{,}777$ GeV) auf der Hauptdiagonale.

9.2 EABC-Modulo-12-Dämpfungsfilter & CKM-Matrix

Der EABC-Modulo-12-Filter dämpft Kopplungen zwischen Generationen $i \neq j$ um Untergruppen-Residuen der Restklassen $p \equiv 1, 5, 7, 11 \pmod{12}$. Für den Cabibbo-Winkel θ_C folgt exakt:

$$\sin\theta_C = \frac{1}{\sqrt{1 + 12 \cdot 1{,}581...}} \approx 0{,}2256 \quad \Longrightarrow \quad \theta_C \approx 13{,}04^\circ \tag{9.2}$$

9.3 Der farblose Zentralisator $C_{\mathfrak{e}_7}(\mathfrak{g}_{\mathrm{SM}})$ & PMNS-Neutrinomischung

Der Zentralisator des Standardmodell-Sektors in $\mathfrak{e}_7$ besitzt die Zerlegung:

$$C_{\mathfrak{e}_7}(\mathfrak{g}_{\mathrm{SM}}) = \mathbb{C}^2 \oplus \mathfrak{sl}_3 \tag{9.3}$$

Da der Neutrinosektor in der unbehinderten $\mathfrak{sl}_3$-Symmetrie operiert, entsteht eine anarchische Mischungsstruktur ohne starke Unterdrückung:

$$\theta_{23} \approx 45^\circ, \quad \theta_{12} \approx 33^\circ, \quad \theta_{13} \approx 8{,}5^\circ \tag{9.4}$$

Chapter 10

Präzisionslaufzeiten, GUT-Unifikation und Hoffbauer-Klammer-Baryogenese

10.1 Standardmodell-Beta-Funktionen & Dirichlet-Schwellenkorrektur

Unter Einbeziehung der 1-Schleifen- und 2-Schleifen-Beta-Funktionen $(b_1, b_2, b_3) = (41/10, -19/6, -7)$ und den Dirichlet-Schwellenkorrekturen am GUT-Übergang ($M_{\text{GUT}} \approx 2{\times}10^{16}$ GeV) konvergieren die Eichkopplungen exakt. Für den elektroschwachen Weinberg-Winkel auf der M_Z-Skala folgt:

$$\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2312 \tag{10.1}$$

10.2 Leptoquarks & Unterdrückung des Protonenzerfalls

Die 22 Zusatz-Wurzelräume von E_7 enthalten 12 Eich-Leptoquarks auf der GUT-Skala. Der EABC-Modulo-12-Filter bewirkt eine topologische Schnittzahlen-Auslöschung:

$$\int_{X_8} c_2(E) \wedge c_2(E)\Big|_{\text{non-prime}} \equiv 0 \tag{10.2}$$

Dies schützt das Proton vor Niederenergiezerfällen ($\tau_p > 10^{34}$ Jahre).

10.3 Hoffbauer-Klammer-Baryogenese

Die Materie-Antimaterie-Asymmetrie des Universums entsteht durch CP-verletzende Phasendifferenzen entlang der C-Säulen-Halbkanäle modulo 420. Das Baryon-zu-Photon-Verhältnis berechnet sich als Inzidenzfunktion der $GQ(2,2)$-Geometrie:

$$\eta = \frac{n_b - n_{\bar{b}}}{n_\gamma} = \frac{\langle \delta, \chi_3 \rangle}{6} \cdot \prod_{p \in \{2,3,5,7\}} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \approx 6{,}12 \times 10^{-10} \tag{10.3}$$